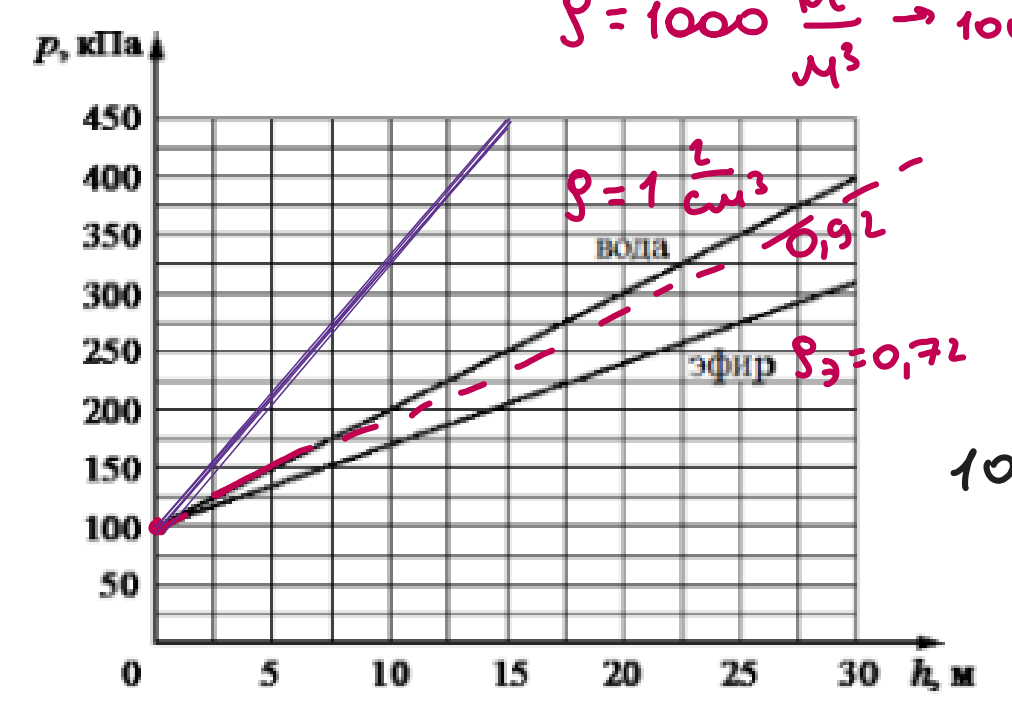
№6

Выберите один или несколько правильных ответов.

На рисунке представлены графики зависимости давления p от глубины погружения h для двух покоящихся жидкостей: воды и лёгкой жидкости эфира (плотность эфира $\rho_э$ = 0,72 г/см³), при постоянной температуре.

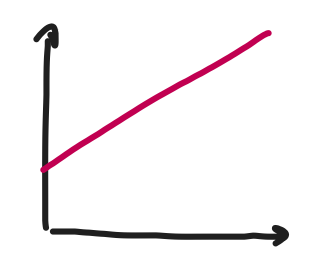
$\rho = 1000 \frac{кг}{м^3} \to 1000 \cdot \frac{1000\ г}{10^6\ см^3} = 1 \frac{г}{см^3}$

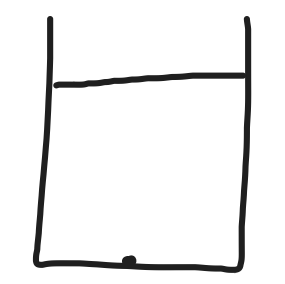


$y = kx + b$

$p = \rho g h + p_a$

$100\ кПа = 1\ атм = p_a$





$p = p_в + p_{атм}$

Выберите **два** верных утверждения, согласующихся с приведёнными графиками.

✓ 1) С глубиной погружения давление в воде возрастает быстрее.

✗ 2) В воде давление возрастёт вдвое на глубине 20 м.

✗ 3) Плотность оливкового масла 0,92 г/см³, график аналогичной зависимости давления от глубины для масла окажется между зависимостью для эфира и осью абсцисс.

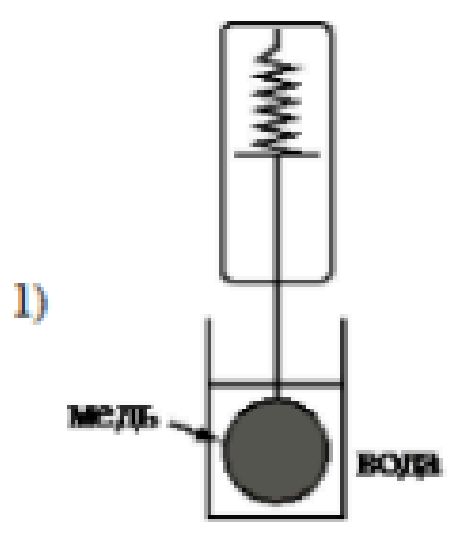
✗ 4) По мере подъёма из воды давление падает до нуля.

✓ 5) Плотность ртути 13,59 г/см³, график аналогичной зависимости давления от глубины для ртути окажется между зависимостью для воды и осью ординат (вертикальной осью).

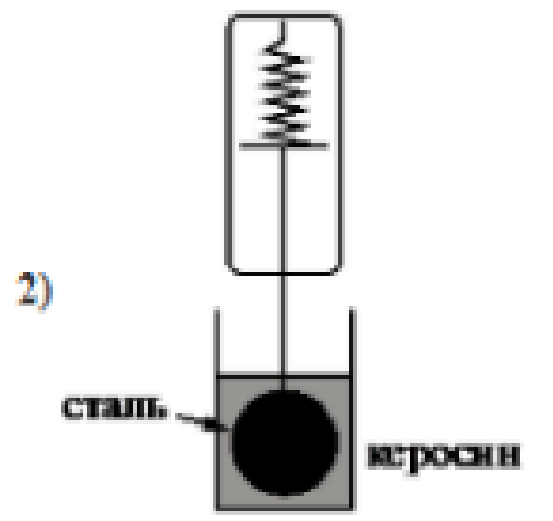
Выберите один или несколько правильных ответов.

Необходимо экспериментально проверить, зависит ли сила Архимеда, действующая на тело, полностью погружённое в жидкость, от его объёма. Какие **две** установки следует использовать для проведения такого исследования?

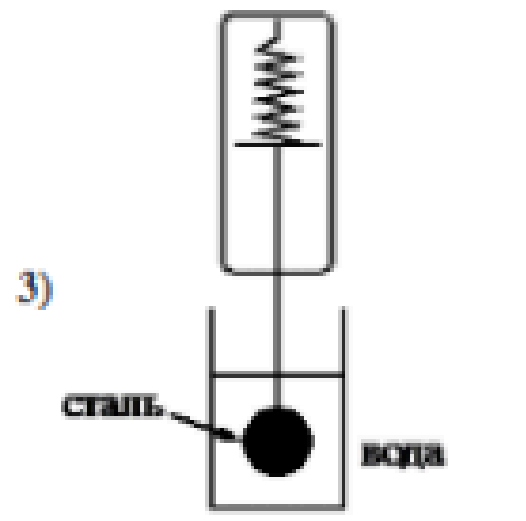
☐ 1)



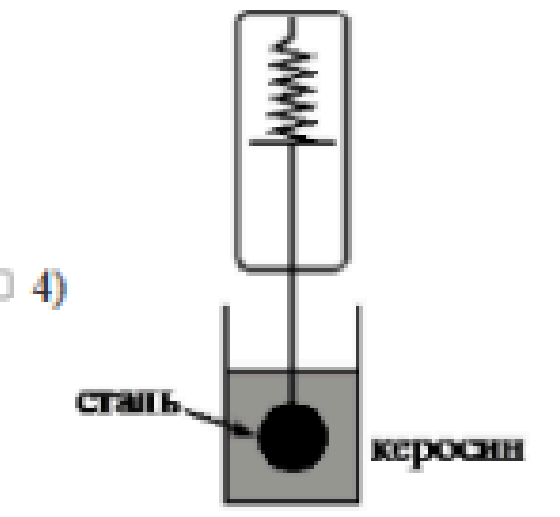
☐ 2)



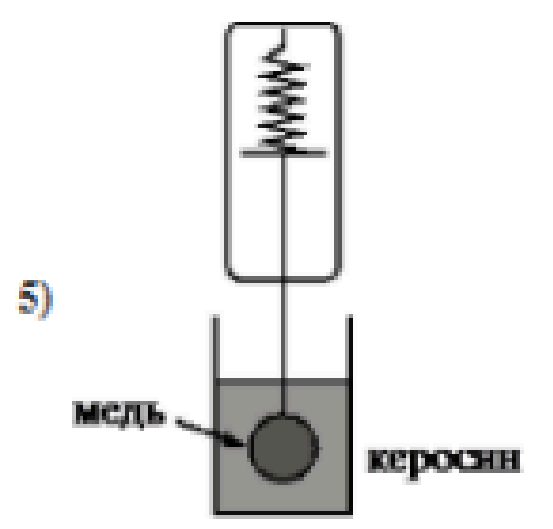
☐ 3)



☐ 4)



☐ 5)



24

В ответе запишите номера выбранных установок.

i **Номер: СС1С3Е** ☆ Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

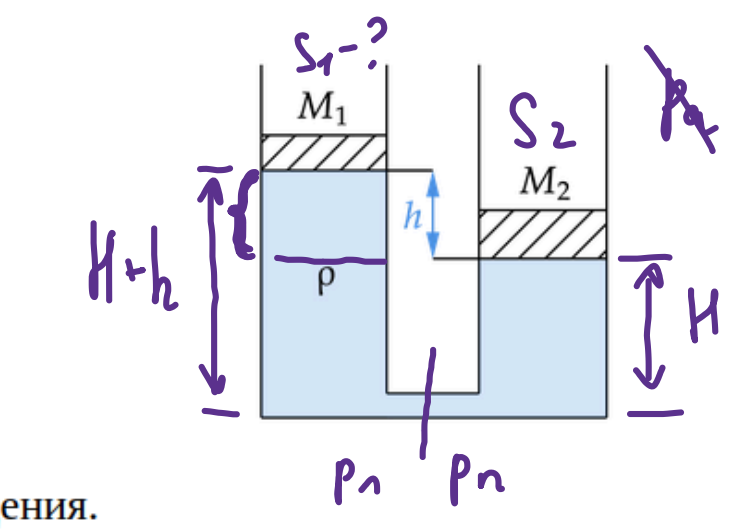
Задача 8 #54998

Два одинаковых вертикальных сообщающихся цилиндрических сосуда заполнены водой и закрыты поршнями массами $M_1 = 1$ кг и $M_2 = 2$ кг. Когда система находится в равновесии, правый поршень с площадью основания 100 см² расположен ниже левого на величину $h = 10$ см.

$\rho = 1000 \frac{кг}{м^3}$

100 см² → 0,01 м²

10 см → 0,1 м



$\cancel{p_a} + p_{ж1} + \frac{M_1 g}{S_1} = p_{ж2} + \frac{M_2 g}{S_2} + \cancel{p_a}$

$\rho \cancel{g}(H+h) + \frac{M_1 \cancel{g}}{S_1} = \rho \cancel{g} H + \frac{M_2 \cancel{g}}{S_2}$

$\cancel{\rho H} + \rho h + \frac{M_1}{S_1} = \cancel{\rho H} + \frac{M_2}{S_2}$

$\rho h + \frac{M_1}{S_1} = \frac{M_2}{S_2} \Leftrightarrow \frac{M_1}{S_1} \times \frac{M_2 - \rho h S_2}{S_2}$

$\rho h = \frac{M_1}{S_2} - \frac{M_1}{S_1}$

$\uparrow h = \frac{M_2}{\rho S_2} - \frac{M_1}{\rho S_1} = \frac{(M_2 - M_1)}{\downarrow \rho S} = \frac{3-1}{1000 \cdot 0{,}01} = \frac{2}{10} = 20\ см$

$\rho h' + \frac{M_1 + m}{S_1} = \frac{M_2}{S_2}$

$\rho h' + \frac{\cancel{1+1}}{\cancel{0{,}01}} = \frac{\cancel{2}}{\cancel{0{,}01}} \Rightarrow \rho h' = 0 \ ; \ h' = 0$

// $\frac{2-1}{800 \cdot 0{,}01} = \frac{1}{8}\ м \to \frac{1}{8} \cdot 100\ см = 12{,}5\ см$

Выберите из предложенного перечня все верные утверждения.

✗ 1) Взаимное расположение поршней при заданных массах зависит от плотности материала, из которого они изготовлены.

② Если на левый поршень поместить груз массой $m = 1$ кг, поршни будут находиться на одном уровне.

✗ 3) Если на правый поршень поместить груз массой $m = 1$ кг, разность уровней между левым и правым поршнями составит 15 см.

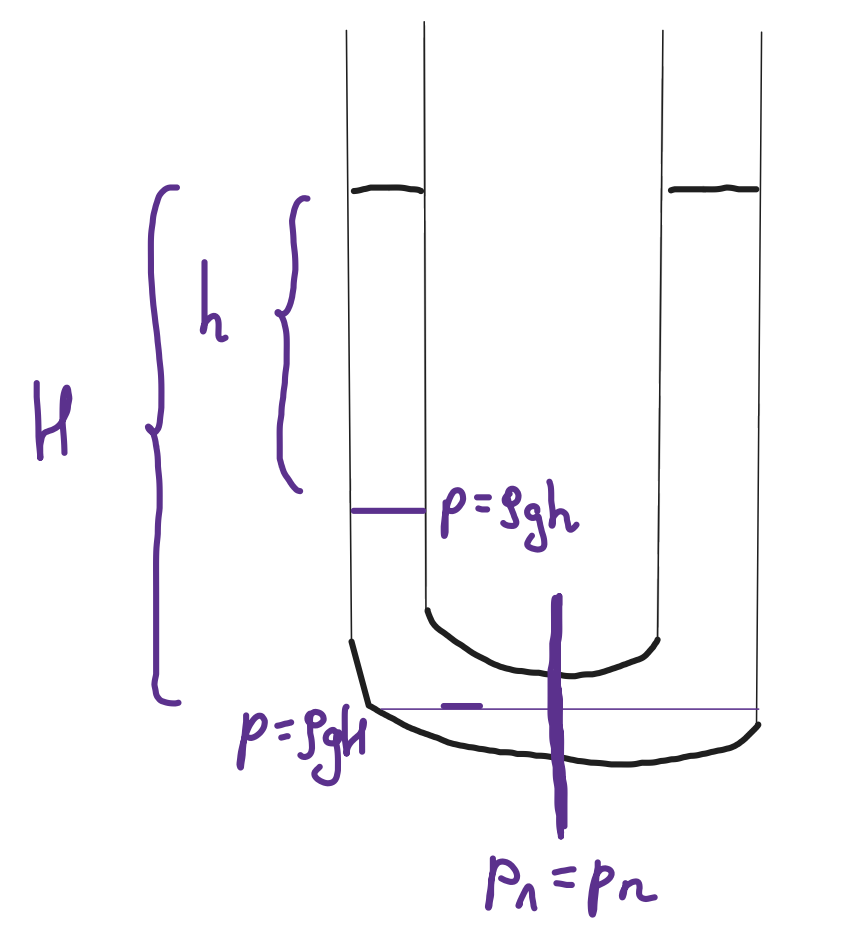
✗ 4) Если на левый поршень поместить груз массой m = 0,5 кг, разность уровней между левым и правым поршнями составит 6 см.

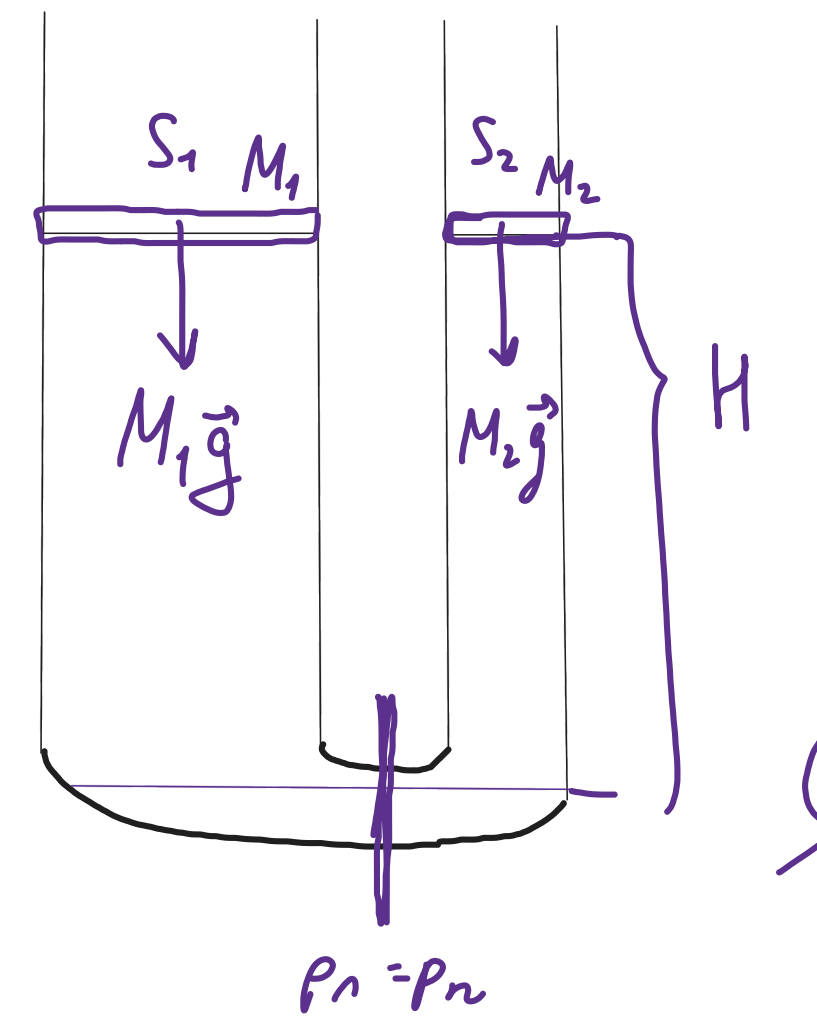
⑤ Если вместо воды в сосуды налить керосин, то в состоянии равновесия левый поршень будет выше правого на 12,5 см.

25

$S_1 = \frac{M_1 S_2}{(M_2 - \rho h S_2)} = \frac{1 \cdot 0{,}01}{2 - \underbrace{1000 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}01}} = \frac{0{,}01}{2-1} = \frac{0{,}01}{1} =$

$= 0{,}01\ м^2 = 100\ см^2$





$p_л = p_a + p_ж + p_{п1}$

$p_п = p_a + p_ж + p_{п2}$

$\cancel{p_a} + p_{ж1} + p_{п1} = \cancel{p_a} + p_{ж2} + p_{п2}$

$\boxed{p_{п1}} = \frac{F_1}{S_1} = \frac{M_1 g}{S_1} \ ; \ p_{п2} = \frac{M_2 g}{S_2}$

$\cancelto{0}{p_{ж1}} + \frac{M_1 g}{S_1} = \cancelto{0}{p_{ж2}} + \frac{M_2 g}{S_2}$

$\frac{M_1 g}{S_1}$ $\frac{M_2 g}{S_2}$